



Examen Final

Curso Introductorio de Matemáticas -- 1er Año
Aritmética, Números Enteros, Potenciación y Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. En las ecuaciones, **comprueba** siempre tu solución.
4. No se permite el uso de calculadora.
5. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Aritmética con Naturales y Decimales (20 puntos)

1. (5 pts) Calcula:

- a) $356 + 2489$
- b) $12,35 + 4,7$

2. (5 pts) Calcula:

- a) $1000 - 356,25$
- b) $15 - 7,85$

3. (5 pts) Calcula:

- a) $34 \times 2,5$
- b) $0,6 \times 0,4$

4. (5 pts) Calcula:

- a) $18 \div 5$
- b) $2,4 \div 0,6$
- c) $3 \div 0,25$



2. Números Enteros (20 puntos)

5. (5 pts) Calcula:

- a) $-7 + 12$
- b) $5 - 9$
- c) $-4 + (-6)$
- d) $-3 - 8$

6. (5 pts) Calcula:

- a) $(-5) \times 3$
- b) $(-6) \times (-4)$
- c) $24 \div (-8)$
- d) $(-30) \div (-5)$

7. (5 pts) En la mañana la temperatura era de -5°C y subió 9°C . ¿Cuál es la nueva temperatura? (Escríbela como número entero.)

8. (5 pts) Calcula respetando la jerarquía de las operaciones:

- a) $3 + 4 \times 2$
- b) $(3 + 4) \times 2$
- c) $20 - 4 \times 3 + 2$

3. Potenciación (15 puntos)

9. (5 pts) Calcula:

- a) 3^3
- b) $(-2)^4$
- c) $(-3)^3$
- d) 10^2

10. (5 pts) Calcula usando las propiedades de las potencias:

- a) $2^3 \times 2^4$
- b) $5^6 \div 5^3$
- c) $(2^2)^3$

11. (5 pts) Calcula el valor de cada expresión:

- a) $a^2 + a$ si $a = 3$
- b) $2b^3$ si $b = 2$



4. Ecuaciones de Primer Grado (25 puntos)

12. (5 pts) Resuelve y comprueba: $x + 7 = 15$
13. (5 pts) Resuelve: $3x = 21$
14. (5 pts) Resuelve: $2x + 5 = 17$
15. (5 pts) Resuelve: $5x - 3 = 2x + 9$ (¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$?)
16. (5 pts) Resuelve: $2(x + 3) = 16$

5. Problemas Integradores (20 puntos)

17. (10 pts) María compra un cuaderno de 12,50 Bs., un lápiz de 3,75 Bs. y una goma de 1,25 Bs. Si paga con un billete de 20 Bs.:
 - a) ¿Cuánto gastó en total?
 - b) ¿Cuánto recibe de vuelto?
18. (10 pts) «Pensé un número, lo tripliqué y le resté 4: obtuve 20.» ¿Cuál es el número?
 - a) Escribe la ecuación que representa el problema.
 - b) Resuélvela y comprueba tu respuesta.
 - c) ¿La solución pertenece a $\mathbb{Z}$?

¡Mucho éxito!

Respira profundo, lee con calma y confía en todo lo que practicaste.